

안 1 · 밑줄형

이처럼 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 붙잡아 지표의 온도를 높게 유지하는 작용이 ㉠ 다. 온실 기체가 흡수하는 것은 태양의 가시광선이 아니라 지표가 내보내는 **적외선**이라는 점에 주의한다. 온실효과 덕분에 지구의 평균 기온은 15 °C로 유지되며, 온실효과가 전혀 없다면 약 ㉡ °C까지 낮아져 바다가 얼어붙었을 것이다.

온실효과 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수·재방출하여 지표의 온도를 높게 유지하는 작용.

온실 기체 적외선을 흡수·재방출하는 기체. 수증기(바다의 증발), 이산화 탄소(화석 연료의 연소), 메테인(농축산·폐기물) 등.

지구 복사 데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

✗ **오해** 온실효과가 곧 지구온난화다.

✓ **진실** 온실효과는 정상적인 대기의 작용이며, 온난화는 그것의 '강화'다.

✗ **오해** 온실 기체는 가시광선을 흡수한다.

✓ **진실** 흡수하는 것은 지표가 내보내는 **적외선**이다.

포인트

온실효과는 지구 평균 기온을 15 °C로 유지하는 정상적인 대기의 작용이다. 문제는 온실효과 자체가 아니라, 온실 기체 증가로 이 작용이 강해지는 것이다.

메모 수업 중 필기

안 2 · 코넬형

이처럼 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 붙잡아 지표의 온도를 높게 유지하는 작용이 ㉠ 다. 온실 기체가 흡수하는 것은 태양의 가시광선이 아니라 지표가 내보내는 적외선이라는 점에 주의한다. 온실효과 덕분에 지구의 평균 기온은 15 °C로 유지되며, 온실효과가 전혀 없다면 약 ㉡ °C까지 낮아져 바다가 얼어붙었을 것이다.

온실효과 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수·재방출하여 지표의 온도를 높게 유지하는 작용.

온실 기체 적외선을 흡수·재방출하는 기체. 수증기(바다의 증발), 이산화 탄소(화석 연료의 연소), 메테인(농축산·폐기물) 등.

지구 복사 데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

✕ 오해 온실효과가 곧 지구온난화다.
✓ 진실 온실효과는 정상적인 대기의 작용이며,
 온난화는 그것의 '강화'다.

✖ **오해** 온실 기체는 가시광선을 흡수한다.
 ✔ **진실** 흡수하는 것은 지표가 내보내는 적외선이다.

포인트

온실효과는 지구 평균 기온을 15 °C로 유지하는 정상적인 대기의 작용이다. 문제는 온실효과 자체가 아니라, 온실 기체 증가로 이 작용이 강해지는 것이다.

메모 왼쪽에 질문, 오른쪽에 답

여기에 질문·키워드

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑

안 3 · 점 격자형

이처럼 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 붙잡아 지표의 온도를 높게 유지하는 작용이 ㉠ 다. 온실 기체가 흡수하는 것은 태양의 가시광선이 아니라 지표가 내보내는 **적외선**이라는 점에 주의한다. 온실효과 덕분에 지구의 평균 기온은 15 °C로 유지되며, 온실효과가 전혀 없다면 약 ㉡ °C까지 낮아져 바다가 얼어붙었을 것이다.

온실효과 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수·재방출하여 지표의 온도를 높게 유지하는 작용.

온실 기체 적외선을 흡수·재방출하는 기체. 수증기(바다의 증발), 이산화 탄소(화석 연료의 연소), 메테인(농축산·폐기물) 등.

지구 복사 데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

✗ **오해** 온실효과가 곧 지구온난화다.
✓ **진실** 온실효과는 정상적인 대기의 작용이며, 온난화는 그것의 '강화'다.

✗ **오해** 온실 기체는 가시광선을 흡수한다.
✓ **진실** 흡수하는 것은 지표가 내보내는 **적외선**이다.

포인트

온실효과는 지구 평균 기온을 15 °C로 유지하는 정상적인 대기의 작용이다. 문제는 온실효과 자체가 아니라, 온실 기체 증가로 이 작용이 강해지는 것이다.

메모 글·그림 모두

Blank grid area for notes.

*기이름은 차례 차례로 순서대로, ㉠ — 8㉠ — ㉡ 1000000 ㉢ (1000 1000) ㉣ 1000

배운 것 확인하기

3문항 · 10분

1 온실효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수한다.
- ② 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수·재방출한다.
- ③ 온실효과가 없다면 지구의 평균 기온은 약 -18°C 가 된다.
- ④ 온실 기체는 태양에서 오는 가시광선을 대부분 흡수한다.
- ⑤ 지구의 평균 기온 15°C 는 온실효과가 작동한 결과다.

2 다음은 하와이 마우나로아 관측소에서 측정한 대기 중 이산화 탄소 농도에 대한 자료다.

- 1958년 관측을 시작할 때의 농도는 약 **315 ppm**이었고, 현재는 **430 ppm**을 넘었다.
- 곡선은 해마다 **봄에 내려갔다가 겨울에 올라가는** 작은 톱니 모양을 반복한다.
- 그러면서도 곡선 전체는 **꾸준히 오르쪽 위로** 올라간다.

이 자료에서 **톱니 모양**과 **전체 상승**은 각각 무엇 때문인가? 알맞게 짝지은 것은?

- ① 톱니 — 화석 연료 / 상승 — 식물의 광합성
- ② 톱니 — 식물의 광합성 / 상승 — 화석 연료의 연소
- ③ 톱니 — 측정 오차 / 상승 — 화산 활동
- ④ 톱니 — 엘니뇨 / 상승 — 태양 활동
- ⑤ 톱니 — 화산 활동 / 상승 — 측정 방식의 변화

3 엘니뇨가 발생했을 때 페루 연안에서 일어나는 변화를, 무역풍과 용승을 모두 사용하여 두 문장으로 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 무역품이 약해진다 ② 따뜻한 물이 동쪽으로 밀려와 용승이 약해지고 수온이 올라간다 — 두 단계가 모두 들어가야 한다. '비가 많이 온다'만 쓰면 원인이 빠진 답이다.

아니다.

정답 1 ④ (가)원장은 대부분 물과한다. 2 ② 3 무역통이 약해서 따뜻한 표층수가 동쪽으로 밀려오고, 찬물의 응축이 약해서 페루 연안의 수온이 감소된다.

CONTENTS

차례

I 변화와 다양성

01	지질시대와 생물의 변천	10
01	지질시대 — 화석으로 나눈 지구의 역사	
02	화석 — 표준 화석과 시상 화석	
03	지질시대의 생물 — 시대별 대표 생물	
04	대멸종 — 환경 변화와 생물의 소멸	
05	대멸종 이후 — 빈자리와 다양성의 재편	
02	진화와 생물다양성	22
01	변이 — 진화의 재료	
02	자연선택 — 환경이 고르고 세대가 쌓는다	
03	자연선택의 현장 — 항생제 내성 세균	
04	생물다양성 — 세 층으로 읽는다	
05	생물다양성의 중요성과 보전 — 단일 품종의 위험	
03	산화와 환원	34
01	산소의 이동으로 본 산화와 환원	
02	문명을 바꾼 세 가지 반응	
03	전자의 이동으로 본 산화와 환원	
04	생활 속의 산화와 환원	
05	산화·환원 반응의 규칙	
04	산·염기와 중화 반응	46
01	산 — 수소 이온을 내놓는 물질	
02	염기 — 수산화 이온을 내놓는 물질	
03	지시약 — 색으로 확인하는 산과 염기	
04	중화 반응 — H^+ 와 OH^- 가 만나 물이 되는 반응	
05	생활 속의 중화 반응	
05	화학 변화와 에너지 출입	58
01	발열 반응 — 열을 내놓는 화학 변화	
02	흡열 반응 — 열을 흡수하는 화학 변화	
03	발열 반응의 이용 — 손난로와 발열 도시락	
04	흡열 반응의 이용 — 냉각 팩과 빵 굽기	
05	발열·흡열의 판정 — 주위의 온도 변화	
마무리	I단원 한눈에 정리	70

II 환경과 에너지 — 한눈에 정리

01 생태계의 구성과 상호 관계

82

생태계는 **생물적 요인**(생산자·소비자·분해자)과 **비생물적 요인**(빛·온도·물·토양)으로 이루어진다. 환경은 생물에 **적응**을 일으키고, 생물도 환경을 바꾼다.

02 생태계 평형

94

먹이 그물이 **복잡할수록** 생태계는 안정하다. 개체 수는 **먹이 사슬을 통해 스스로 조절**되지만, 복원력의 한계를 넘는 충격을 받으면 평형이 깨진다.

03 지구온난화와 기후변화

106

온실효과는 평균 기온 15 °C를 유지하는 정상적인 작용이고, **지구온난화**는 그 작용의 강화다. 산업화 이후 CO₂는 280 → 430 ppm, 기온은 +1.1~1.2 °C.

04 태양 에너지와 에너지 전환

118

태양 에너지의 근원은 **수소 핵융합**이다. 이 에너지가 광합성·물의 순환·바람을 일으키며, 형태는 바뀌어도 **총량은 보존**된다.

05 발전과 에너지의 효율적 이용

130

모든 발전소는 **전자기 유도**로 전기를 만든다. 터빈을 무엇으로 돌리느냐만 다르다. **에너지 효율**은 유용하게 쓰인 에너지의 비율이다.

연결 단원을 관통하는 한 줄

태양에서 온 에너지가 생태계를 돌리고, 그 에너지를 화석 연료로 꺼내 쓰면서 **기후가 흔들린다**. 그래서 발전 방식을 다시 묻게 된다.

태양 에너지

→

광합성 · 생태계

→

화석 연료 · CO₂ 증가

→

기후변화

→

신재생 에너지

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것